

ゼミ用資料

2026 年 4 月 9 日

1 前回までの振り返り

1.1 前回のゼミまでの進捗

- 条件 AB の一般解を求めることができた。
- 群的性質に基づく構成を考えたが、可換性条件とガースの両立が難しい。
- 一つの置換行列を 2 つの領域に分け、2 つの APM で 1 つの APM を構成することを考えたが、 f, g が見つかっていない。

1.2 前回のゼミ後のタスク

- 条件 AB を満たす解は高速で見つけられるのでそこから ILP で条件 C を満たすものを求める。
- 条件 C の一部を解を求める段階に入れる
- 何を定数として固定するか?今は a, c を固定しているが、 a, b の固定や b, d の固定も考える。

2 今回の進捗

2.1 条件 AB を満たすものに対する ILP の適用

条件 AB を満たす $\underline{a}, \underline{b}$ は高速で見つけられるが、条件 C を満たすものは見つからない。条件 AB を満たす $\underline{b}$ が存在する $\underline{a}$ に対し、条件 C を満たす $\underline{b}$ を探すことも試したが、条件 C を満たす $\underline{b}$ を見つけることはできなかった。

2.2 条件 C の一部を制約に入れた一般解の導出

数式化が不可能な不等式制約をプログラム上で処理するためには、ベース空間の係数の組み合わせを列挙し、条件を満たすパターンのみを抽出してリスト化する手法が考えられる。条件 B (非可

換条件)は、条件式が2つしかないため、係数の全パターンを評価しても計算量は限られており、有効なパターンを抽出して擬似的な一般解として扱うことができた。しかし、これに条件 C の制約式を加えると、探索すべき空間が広がってしまい、深刻な組み合わせ爆発を引き起こしてしまった。少数 (2,3) 個の制約式を加えることも考えたが、条件 C の制約式は 1518 個もあるため、効果的な方法ではなかった。

2.3 逐次的アルゴリズムの改良

論文で述べられていた逐次的アルゴリズム ($f_0, f_1, \dots, f_5, g_0, g_1, \dots, g_5$ と求めていくもの) の場合、 $P = 768$ で解を見つけることができなかった。そこで、非可換性制約を課されているものから順に求める ($f_0, g_3, f_1, g_2, \dots$) を試した結果、解を見つけられるようになった。24 個の並列プロセスを用いた、 $P = 768$ での実行時間の測定結果は以下のようである。

表 1 探索アルゴリズムの実行時間測定結果 (15 回試行)

評価項目	結果
実行回数	15 回
平均実行時間	160.557 秒
標準偏差	191.418 秒
最速実行時間	11.047 秒
最遅実行時間	797.792 秒

2.4 より小さな P の探索

上記のように、平均 160 秒程度で見つけられることが分かったので、より小さな P で解を見つけることも試みた。500 以上 800 未満の 2 つの素因数からなる P に対し、タイムアウトを 1000 秒に設定し、解が求まるか順に試したが、 $P = 768$ 以外では解を見つけることができなかった。

2.5 P を小さくするための構成の変更

P を小さくするため、アクティブ部の取り出し方を変更することを試した。論文では 0, 1, 2 行目を取り出していたが、0, 2, 4 行目を取り出すことを試した。ここで、3 行目は依然として潜在部に含まれるので、条件 A, B は変更せずともアクティブ部の直交性、潜在部の非直交性は保たれる。

24 個の並列プロセスを用いた、 $P = 768$ での実行時間の測定結果は以下のようである。

さらに、800 未満の 2 種類の素因数を持つ P に対し、タイムアウトを 200 秒に設定し、解が求まるか順に試した。結果は以下である。

表 2 探索アルゴリズムの実行時間測定結果 (15 回試行)

評価項目	結果
実行回数	15 回
平均実行時間	2.595 秒
標準偏差	2.004 秒
最速実行時間	0.470 秒
最遅実行時間	6.916 秒

- $P = 144$ (探索時間: 41.56 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [85, 85, 97, 121, 121, 1, 1, 109, 91, 127, 37, 73] \\ \mathbf{b} &= [126, 42, 112, 68, 92, 112, 84, 6, 87, 15, 126, 24] \end{aligned}$$

- $P = 160$ (探索時間: 27.30 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [153, 57, 33, 49, 129, 17, 41, 81, 101, 141, 1, 41] \\ \mathbf{b} &= [26, 62, 80, 28, 152, 20, 90, 40, 115, 95, 80, 50] \end{aligned}$$

- $P = 192$ (探索時間: 7.19 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [113, 49, 65, 65, 1, 161, 49, 145, 25, 73, 49, 49] \\ \mathbf{b} &= [102, 162, 152, 96, 0, 4, 54, 102, 87, 147, 186, 174] \end{aligned}$$

- $P = 216$ (探索時間: 6.13 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [133, 61, 37, 109, 73, 145, 109, 109, 19, 37, 163, 163] \\ \mathbf{b} &= [214, 110, 30, 78, 120, 204, 54, 126, 165, 84, 27, 27] \end{aligned}$$

- $P = 288$ (探索時間: 1.31 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [269, 125, 133, 49, 169, 229, 253, 1, 169, 103, 271, 109] \\ \mathbf{b} &= [222, 278, 90, 216, 84, 186, 54, 0, 108, 87, 27, 198] \end{aligned}$$

- $P = 324$ (探索時間: 47.55 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [109, 163, 1, 1, 163, 163, 1, 1, 289, 109, 1, 217] \\ \mathbf{b} &= [228, 210, 261, 45, 171, 189, 90, 60, 308, 254, 30, 174] \end{aligned}$$

- $P = 384$ (探索時間: 1.29 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [265, 193, 241, 241, 97, 193, 289, 1, 49, 353, 353, 257] \\ \mathbf{b} &= [279, 204, 114, 138, 252, 120, 332, 32, 106, 348, 132, 112] \end{aligned}$$

- $P = 432$ (探索時間: 5.39 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [97, 73, 1, 241, 145, 193, 73, 1, 145, 307, 109, 145] \\ \mathbf{b} &= [124, 84, 24, 112, 360, 224, 264, 18, 123, 141, 234, 6] \end{aligned}$$

- $P = 448$ (探索時間: 1.28 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [435, 99, 1, 197, 29, 309, 57, 249, 293, 109, 225, 393] \\ \mathbf{b} &= [273, 161, 224, 98, 14, 266, 220, 380, 162, 150, 176, 196] \end{aligned}$$

- $P = 500$ (探索時間: 24.90 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [261, 401, 201, 201, 301, 301, 1, 251, 351, 1, 251, 1] \\ \mathbf{b} &= [398, 194, 340, 200, 160, 320, 275, 0, 80, 135, 225, 50] \end{aligned}$$

- $P = 576$ (探索時間: 4.18 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [415, 127, 145, 1, 145, 361, 193, 289, 337, 329, 1, 97] \\ \mathbf{b} &= [375, 81, 432, 288, 0, 540, 0, 336, 104, 380, 448, 80] \end{aligned}$$

- $P = 640$ (探索時間: 8.42 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [637, 389, 129, 97, 273, 577, 41, 441, 331, 211, 441, 401] \\ \mathbf{b} &= [326, 618, 384, 112, 168, 480, 580, 620, 465, 285, 460, 40] \end{aligned}$$

- $P = 648$ (探索時間: 5.91 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [37, 109, 217, 217, 433, 541, 1, 433, 271, 73, 1, 217] \\ \mathbf{b} &= [250, 141, 516, 12, 528, 174, 126, 300, 273, 646, 540, 240] \end{aligned}$$

- $P = 768$ (探索時間: 1.75 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [433, 481, 65, 449, 1, 641, 433, 1, 25, 73, 1, 337] \\ \mathbf{b} &= [694, 204, 680, 120, 320, 592, 630, 192, 675, 549, 144, 282] \end{aligned}$$

- $P = 784$ (探索時間: 72.11 秒)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [393, 687, 393, 393, 1, 1, 225, 449, 225, 309, 561, 113] \\ \mathbf{b} &= [427, 658, 644, 700, 532, 0, 48, 248, 142, 404, 368, 744] \end{aligned}$$

これにより、アクティブ部の選択の変更により、 P を小さくすることができる可能性が示された。

2.6 性能評価

`./jointbp_ets` について、アクティブ行を指定できるように変更を加えた。(パラメータを与える txt ファイルで指定可能)

実行コマンドは以下である。

```
./jointbp_ets(llr) \
--params ファイル名 \
--simulate --p 0.04000000 --trials 1000000 --max-iter 1000 \
--flip-hist 5 --damping 0.000000 --report-every 20
```

- 論文のパラメータで実行した結果 (P=768)

– ets

```
trials=1000000 failures=0 bp_fail=8 pp_success=8
flip_pp_success=0 stab_success=79 ets_used=3 ets_saved=3
ets6_used=2 ets6_saved=2 ets12_used=0 ets12_saved=0 fer
=0.00000000 ci95=[0.00000000,0.00000384] iters=9302209
avg_iter=9.30 avg_latency=28.9ms exact_rate=0.999921
elapsed_s=29047.54s
```

– llr

```
trials=1000000 failures=0 bp_fail=24 pp_success=24
flip_pp_success=1 stab_success=74 ets_used=11 ets_saved
=11 ets6_used=7 ets6_saved=7 ets12_used=0 ets12_saved=0
fer=0.00000000 ci95=[0.00000000,0.00000384] iters
=9306474 avg_iter=9.31 avg_latency=24.6ms exact_rate
=0.999926 elapsed_s=24816.86s
```

- P=648

– ets

```
trials=1000000 failures=241147 bp_fail=31093 pp_success
=10783 flip_pp_success=3510 stab_success=1 ets_used=2194
ets_saved=1153 ets6_used=2185 ets6_saved=1152
ets12_used=0 ets12_saved=0 fer=0.24114700 ci95
=[0.24030955,0.24198644] iters=18360840 avg_iter=18.36
avg_latency=42.0ms exact_rate=0.758852 elapsed_s
=42065.20s
```

– llr

```
trials=1000000 failures=240211 bp_fail=27116 pp_success=9586
flip_pp_success=3186 stab_success=4 ets_used=2172
ets_saved=1078 ets6_used=2160 ets6_saved=1078 ets12_used
=0 ets12_saved=0 fer=0.24021100 ci95
=[0.23937466,0.24104933] iters=17753203 avg_iter=17.75
avg_latency=41.2ms exact_rate=0.759785 elapsed_s
=41419.92s
```

- P=576

– ets

```
trials=1000000 failures=215743 bp_fail=25211 pp_success=9295
  flip_pp_success=2828 stab_success=3 ets_used=1750
ets_saved=1209 ets6_used=1750 ets6_saved=1209 ets12_used
=0 ets12_saved=0 fer=0.21574300 ci95
=[0.21493787,0.21655031] iters=17127270 avg_iter=17.13
avg_latency=32.8ms exact_rate=0.784254 elapsed_s
=32908.02s
```

– llr

```
trials=1000000 failures=215231 bp_fail=22639 pp_success=8499
  flip_pp_success=2675 stab_success=3 ets_used=1767
ets_saved=1253 ets6_used=1767 ets6_saved=1253 ets12_used
=0 ets12_saved=0 fer=0.21523100 ci95
=[0.21442657,0.21603762] iters=16774394 avg_iter=16.77
avg_latency=33.8ms exact_rate=0.784766 elapsed_s
=34022.39s
```

3 今後の方針

- P を小さくする構成として、非可換性条件の変更を試すことも考える。
- アクティブ部の選択の変更、非可換条件の変更を組み合わせる。
- 復号性能が低下している原因の特定、改善 (最小距離が小さい?)
-